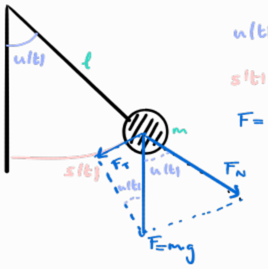
ECUACIONES NO LINEALES DE SEGUNDO ORDEN

- ECUACIÓN DEL PÉNDULO

- ECUACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIVA

ECUACIÓN DEL PÉNDULO:



$u(t)$ ángulo en radianes

$s(t) = \ell \cdot u(t)$

$F = F_N + F_T$

$$\operatorname{sen} u(t) = \frac{F_T}{m \cdot g} \quad , \quad F_T = m \cdot g \cdot \operatorname{sen} u(t)$$

$$F = m \cdot s''(t) = m \cdot \ell \cdot u''(t) = -mg \cdot \operatorname{sen} u(t) \implies \boxed{u''(t) + \frac{g}{\ell} \cdot \operatorname{sen} u(t) = 0}$$ ECUACIÓN DEL PÉNDULO LIBRE

- Cuando hay rozamiento de medio

$$u''(t) + r \cdot u'(t) + \frac{g}{\ell} \cdot \operatorname{sen} u(t) = 0 \qquad r > 0 \ , \ r \geq 0$$

- Lo que conocemos es el estado inicial $u(t_0) = u_0$ y $u'(t_0) = v_0$ $t_0 \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} u'' + r u' + \frac{g}{\ell} \operatorname{sen} u = 0 \\ u(t_0) = u_0 \ , \ u'(t) = v_0 \end{cases} \rightsquigarrow \text{única solución}$$

Sea $u' = v$, $v' = u'' = -r u' - \frac{g}{\ell} \operatorname{sen} u$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ -rv - \frac{g}{\ell} \operatorname{sen} u \end{pmatrix} = f(u,v) \quad , \quad f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \text{ analítica } (C^\infty)$$

f es localmente Lipschitz con respecto de $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in \mathbb{R}$

$$D_{(u,v)} f(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{\ell} \cos u & -r \end{pmatrix} \quad , \quad \left| -\frac{g}{\ell} \cos u \right| \leq \frac{g}{\ell}$$

f es globalmente Lipschitz con respecto de $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in \mathbb{R}$

Aplicando el T^{ma} de Cauchy-Lipschitz global,

$[t_0 - n, t_0 + n] = J_n$, única solución (u_n, v_n)

$$(u,v) = \lim_{n \to \infty} (u_n, v_n) \quad \text{única solución de } (P) \text{ en } t \in \mathbb{R}$$

ECUACIÓN LOGÍSTICA DIFUSIVA (1930's)

$u' = \lambda u - a u^2$, $\lambda, a > 0$ (LOGÍSTICA)

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u}_{\substack{\text{dispersión}\\ \text{espacial}}} = \lambda u - a u^2$$

(difusión)

$d > 0$ ↓ coeficiente de difusión , $u = u(x,t)$, t = tiempo

$x = (x_1, x_2, x_3) \in \Omega$ abierto en $\mathbb{R}^3$

$t > 0$

, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u = 0$$ Transmisión de Calor

(1807 Fourier)

(1838 Fick)

(Kolmogorov, +... 1930's)

CONDICIONES DE FRONTERA

$u = 0$ en $\partial\Omega$ $\forall t > 0$

$\left(\frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ en } \partial\Omega\right)$

CONDICIONES INICIALES

$$u(x,t)\Big|_{t=0} = u_0(x)$$

PROBLEMA DE CONTORNO Y VALOR INICIAL

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - d\Delta u = \lambda u - a u^2 \\ u = 0 \quad \text{en } \partial\Omega,\ t > 0 \\ u(x,0) = u_0(x) \end{cases}$$

EQUILIBRIOS: $u(x,t) \equiv u(x)$ independientes de "t"

$$\begin{cases} -d\Delta u = \lambda u - a u^2 \\ u = 0 \quad \text{en } \partial\Omega \end{cases}$$ PROBLEMA DE VALORES DE CONTORNO

VERSIÓN UNIDIMENSIONAL: (LA QUE VAMOS A VER)

$$-du'' = \lambda u - a u^2$$

$$-u'' = \frac{\lambda}{d} u - \frac{a}{d} u^2 = \tilde{\lambda} u - \tilde{a} u^2$$

$$\rightsquigarrow \quad u' = \lambda u - a u^2$$

$$\boxed{-u'' = \lambda u - a u^2} \quad x \in (0,L) = \Omega$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \lambda u - a u^2$$

$u(0) = u(L) = 0$ ($u = 0$ en $\partial\Omega$)

Ecuación Logística Difusiva:

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u - a u^2 \,, & \lambda, a \in \mathbb{R} \\ u(t_0) = u_0 \,, \; u'(t_0) = v_0 & (u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

Sea $u' = v$

$v' = u'' = a u^2 - \lambda u$

$$\rightsquigarrow \begin{cases} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ a u^2 - \lambda u \end{pmatrix} = f(u, v) \\ (u(t_0), \underset{\overset{\shortparallel}{u'(t_0)}}{v(t_0)}) = (u_0, v_0) \end{cases}$$

$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ analítica $\to f \in C^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2) \implies f$ es localmente Lipschitz respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in \mathbb{R}$.

$D_{(u,v)} f(u,v) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2au - \lambda & 0 \end{pmatrix}$ $\quad a \neq 0 \quad$ $2au - \lambda$ no está acotada $\implies$ No puede ser globalmente Lipschitz $\implies$

$\implies$ Nos limitamos a la Teoría Local.

Por el Segundo Teorema Fundamental $\implies$ sol. maximal $(I, u, \overset{u'}{\overset{\shortparallel}{v}})$, $I = (T_{min}, T_{max})$, (I, u) $\quad -\infty \leq T_{min} < t_0 < T_{max} \leq +\infty$

Sabemos que si $T_{max} < \infty \implies \overline{\lim}_{t \uparrow T_{max}} (|u(t)| + |u'(t)|) = \infty$

si $T_{min} > -\infty \implies \overline{\lim}_{t \downarrow T_{min}} (|u(t)| + |u'(t)|) = \infty$

Ejemplo Concreto:

$a = 1 \,, \; \lambda = 0$

$$\begin{cases} u'' = u^2 \\ u(0) = x > 0 \\ u'(0) = 0 \end{cases}$$

Única sol global (I, u), $I = [0, T_{max})$, $T_{max} \leq +\infty$ $\quad$ y si $T_{max} < \infty \implies \overline{\lim}_{t \uparrow T_{max}} (|u(t)| + |u'(t)|) = +\infty$

Demostrar qué ocurre cuando $T_{max} < \infty$